Solución: Agentes Inteligentes Azure Foundry

1. Descripción del Proyecto

Se implementó un sistema de agentes inteligentes, cumpliendo con los siguientes objetivos:

Objetivos Solicitados

Objetivo	Descripción	Estado
a)	Responder preguntas frecuentes de usuarios	✅ Implementado
b)	Responder preguntas del administrador sobre uso de la solución	✅ Implementado
Agente FAQ	Responder preguntas frecuentes	✅ Implementado
Agente Cuantitativo	Responder preguntas con datos numéricos (total interacciones)	✅ Implementado
Agente Enrutador	Entender la pregunta y llamar al agente correcto	✅ Implementado

2. Arquitectura de la Solución

PDF – docs/arquitectura_App.pdf

3. Datos de Entrenamiento

3.1 Base de Conocimiento FAQs

Archivo: `data/faq_knowledge_base.json`

Estructura:


```
{
  "id": "faq_001",
  "pregunta": "¿Quiénes no deben pagar copagos en régimen subsidiado?",
  "respuesta": "Los afiliados al régimen subsidiado exentos de copagos son aquellos con SISBÉN niveles 1 y 2.",
  "total_interacciones": 25
}
```


Contenido: 100+ preguntas frecuentes sobre:

- Régimen Subsidiado y Contributivo
- Plan de Beneficios en Salud (PBS/POS)
- Afiliación a EPS
- Medicamentos cubiertos
- Servicios de urgencia
- Derechos del paciente
- Copagos y cuotas moderadoras
- Y más...

3.2 Base de Datos Analíticos

Archivo: `data/analytics_data.json`

Estructura:

```
{
  "id": "faq_001",
  "pregunta": "¿Quiénes no deben pagar copagos en régimen subsidiado?",
  "total_interacciones": 25
}
```

Contenido: Mismas preguntas con contador de interacciones para queries cuantitativas.

4. Descripción de los Agentes

4.1 Agente FAQ (Cliente)

Propósito: Atender consultas de ciudadanos sobre el sistema de salud colombiano.

Capacidades:

- Explicar el Plan de Beneficios en Salud (PBS)
- Informar sobre afiliación a regímenes (contributivo/subsidiado)
- Resolver dudas sobre medicamentos POS
- Explicar derechos y deberes de los pacientes
- Orientar sobre citas médicas y urgencias

Ejemplo de consultas:

- "¿Qué es el POS?"

- "¿Cómo afiliarme al régimen subsidiado?"

- "¿Qué medicamentos cubre el plan de beneficios?"

- "¿El POS cubre urgencias?"

4.2 Agente Cuantitativo (Administrador)

Propósito: Proporcionar métricas y estadísticas del sistema a administradores.

Capacidades:

- Total de interacciones por pregunta
- Estadísticas de uso
- Identificar preguntas más frecuentes
- Reportes de rendimiento

Ejemplo de consultas:

- "¿Cuántas veces han preguntando sobre el POS?"

- "¿Cuál es la pregunta más frecuente?"

- "¿Cuántas interacciones tuvo el sistema este mes?"

- "¿Cuáles son los top 10 temas más preguntados?"

4.3 Agente Enrutador (Orquestador)

Propósito: Determinar qué agente debe responder según el tipo de consulta.

Lógica de enrutamiento:

Si la consulta contiene palabras como:

- "cuántas", "total", "cuántos", "estadística", "métricas"

→ Redirigir a Agente Cuantitativo

Si la consulta es sobre:

- Salud, medicamentos, EPS, citas, beneficios

→ Redirigir a Agente FAQ

De lo contrarío:

→ Respuesta por defecto o solicitar clarificación

5. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Backend	FastAPI (Python)
Agentes IA	Azure AI Foundry / gpt 4.1 mini
Autenticación	Azure CLI Credential
Servidor	Uvicorn
Formato de datos	JSON

6. Archivos del Proyecto

```
AI-Agent-Duck-Hunter-Game/
├── app/
│   ├── agent_client.py         # Cliente de Azure AI Agents
│   ├── main.py                 # Aplicación FastAPI
│   ├── models.py               # Modelos Pydantic
│   └── static/
│       └── index.html          # Frontend del chat
├── data/
│   ├── faq_knowledge_base.json  # Base de conocimiento FAQs
│   └── analytics_data.json      # Datos para agente cuantitativo
├── docs/
│   ├── arquitectura_App.pdf
│   ├── solucion_Agentes.pdf
│   └── evaluación_Y_Practicas_Para_Agentes.pdf
├── .env                        # Variables de entorno
├── .env.example                # Plantilla de configuración
├── .gitignore
├── README.md
└── requirements.txt
```

7. Configuración y Deployment

Variables de Entorno

```
# Endpoint del proyecto Azure AI
AZURE_AI_PROJECT_ENDPOINT=https://tu-endpoint.azure.com/api/projects/tu-proyecto

# ID del agente orquestador
AZURE_AGENT_ORCHESTRATOR_ID=asst_xxxxxxxxxxxx
```

Ejecutar Localmente

```
# Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# Iniciar servidor
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8001

# Acceder en navegador
http://localhost:8001
```

La solución implementada cumple con todos los requisitos solicitados:

1. ✅ Agente FAQ: Responde preguntas frecuentes del sistema de salud colombiano
2. ✅ Agente Cuantitativo: Proporciona estadísticas y métricas de uso

3. ✅ Agente Enrutador: Analiza y redirige al agente apropiado

Los datos están organizados en archivos JSON separados para cada agente, facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.